எடுத்துக்காட்டு 1.11

$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

தீர்வு

$A = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$. பின்பு, $A^T = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$.

எனவே

$$AA^T = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos^2\theta+\sin^2\theta & \cos\theta\sin\theta-\sin\theta\cos\theta \\ \sin\theta\cos\theta-\cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta+\cos^2\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 .$$

இதேபோல் $A^TA = I_2$. எனவே $AA^T = A^TA = I_2 \Rightarrow$ A ஆனது செங்குத்து அணியாகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 1.12

$A = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 6 & -3 & a \\ b & -2 & 6 \\ 2 & c & 3 \end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி எனில் a, b மற்றும் c களின் மதிப்பைக் காண்க.

இதிலிருந்து A^{-1}-ஐக் காண்க.

தீர்வு

A என்பது செங்குத்து அணி. எனவே, $AA^T = A^TA = I_3$. எனவே நாம் பெறுவது

$$AA^T = I_3 \Rightarrow \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 6 & -3 & a \\ b & -2 & 6 \\ 2 & c & 3 \end{bmatrix}\frac{1}{7}\begin{bmatrix} 6 & b & 2 \\ -3 & -2 & c \\ a & 6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 45+a^2 & 6b+6+6a & 12-3c+3a \\ 6b+6+6a & b^2+40 & 2b-2c+18 \\ 12-3c+3a & 2b-2c+18 & c^2+13 \end{bmatrix} = 49\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{Bmatrix} 45+a^2=49 \\ b^2+40=49 \\ c^2+13=49 \\ 6b+6+6a=0 \\ 12-3c+3a=0 \\ 2b-2c+18=0 \end{Bmatrix} \Rightarrow \begin{Bmatrix} a^2=4, b^2=9, c^2=36, \\ a+b=-1, a-c=-4, b-c=-9 \end{Bmatrix} \Rightarrow a=2, b=-3, c=6 .$$

எனவே நமக்குக் கிடைப்பது, $A = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 6 & -3 & 2 \\ -3 & -2 & 6 \\ 2 & 6 & 3 \end{bmatrix}$ மற்றும் $A^{-1} = A^T = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 6 & -3 & 2 \\ -3 & -2 & 6 \\ 2 & 6 & 3 \end{bmatrix}$. ■

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 13 16-12-2022 14:47:53